

Introducción a la seguridad informática

Álvaro González Sotillo

15 de septiembre de 2026

Índice

1. Sistemas de información y sistemas informáticos.	1
1.1. Sistema de información:	1
1.2. Sistema informático:	1
2. Seguridad	2
3. Propiedades de un sistema de información seguro.	2
3.1. INTEGRIDAD:	2
3.2. CONFIDENCIALIDAD:	2
3.3. DISPONIBILIDAD:	2
3.4. Otras propiedades de seguridad.	2
4. Medidas de seguridad. Clasificaciones.	3
4.1. SEGURIDAD ACTIVA / SEGURIDAD PASIVA:	3
4.2. SEGURIDAD FÍSICA / SEGURIDAD LÓGICA	3

1. Sistemas de información y sistemas informáticos.

1.1. Sistema de información:

Un sistema de información es un conjunto de elementos organizados, relacionados y coordinados entre sí, encargados de facilitar el funcionamiento global de una empresa o de cualquier otra actividad humana para conseguir sus objetivos.

Esos elementos son:

- Recursos, como ordenadores, componentes, periféricos, conexiones, aplicaciones, sistemas operativos, y otros recursos no necesariamente informáticos, desde un teléfono a una grapadora.
- Equipo humano
- Información: datos organizados que tienen un significado. Pueden estar en un soporte informático o no.
- Actividades: muy importante... toda organización realiza varias actividades en su negocio. (Ej.: una pequeña tienda tiene varias actividades: vender productos a los clientes, hacer pedidos a los proveedores, controlar la cantidad de productos almacenados, gestionar los gastos, ingresos, impuestos, etc...)

1.2. Sistema informático:

Un Sistema informático está formado por un conjunto de elementos físicos (hardware, conexiones, cables...) lógicos (Software de aplicación, de base, protocolos) y también podemos considerar con frecuencia al componente humano.

Un sistema informático **da soporte a las actividades de los sistemas de información**. Las empresas diseñan sus actividades conforme a la información que manejan... Nunca pensando en el sistema informático que les va a dar soporte. Lo importante para ellas, lógicamente, es que esas actividades se desarrollen de manera ordenada, eficaz y eficiente. Los sistemas informáticos, cuando están bien diseñados y utilizados, contribuyen en esos aspectos. (INFORMÁTICA=Tratamiento autoMÁTICO de la INFORMación).

No necesariamente todas las actividades de la empresa requieren de sistemas informáticos.

2. Seguridad

La seguridad es la disciplina que se ocupa de diseñar las **normas, procedimientos, métodos y técnicas** destinados a conseguir un sistema de información seguro y confiable.

La cadena siempre se rompe por el eslabón más débil

El experto Eugene H. Spafford cita en su frase célebre:

“El único sistema que es totalmente seguro es aquel que se encuentra apagado y desconectado, guardado en una caja fuerte de titanio que está enterrada en cemento, rodeada de gas nervioso y de un grupo de guardias fuertemente armados. Aún así, no apostaría mi vida en ello”.

La norma ISO 27002 define que la seguridad depende de la confidencialidad, disponibilidad, integridad, autenticidad y/o no repudio de la información con la que trabaja un sistema informático.

3. Propiedades de un sistema de información seguro.

3.1. INTEGRIDAD:

Garantizar la autenticidad y precisión de la información, sin importar el momento en que se solicita.

Dicho de otra forma, que los datos no son alterados ni destruidos de modo no autorizado, ni accidentalmente. Si los datos se pierden, se borran, se modifican, se corrompen, o se añaden datos nuevos fraudulentos o erróneos consideramos que se ha perdido la integridad de un sistema de información. Esto puede ocurrir con datos que están almacenados (“quietos”, en un fichero, o base de datos, o manejados por una aplicación. . .) o con datos que se está en un sistema de comunicaciones (se están “moviendo”. . . y llegan a su destino en un estado diferente al que fueron emitidos.

la integridad se suele garantizar con firma digital y resúmenes (*hashes*)

3.2. CONFIDENCIALIDAD:

Garantizar que los datos almacenados estén únicamente al alcance de las personas, entidades o mecanismos autorizados, en los momentos autorizados y de una manera autorizada.

Suele garantizarse mediante autenticación de los usuarios: contraseñas, biometría, llaves *hardware*

3.3. DISPONIBILIDAD:

El grado en que un dato está en el lugar, momento y forma en que es requerido por un usuario autorizado.

Dicho de otro modo, que la información que se solicite esté disponible en un periodo de tiempo razonable"desde que se solicita por un usuario autorizado.

La pérdida de la disponibilidad sólo implica en sí misma que en un momento dado, una información que se solicita no es devuelta por un sistema. Esto no implica que la información haya perdido la integridad. . . sólo que no se puede proporcionar en ese momento.

Suele garantizarse con: SAI, RAID, clústeres de servidores

3.4. Otras propiedades de seguridad.

Además de las tres propiedades fundamentales de un sistema de información seguro (la disponibilidad, confidencialidad e integridad), y de la cualidad de no-repudio, a menudo se utilizan otras propiedades de seguridad en algunos sistemas, según sean útiles o no:

- **No repudio:** La capacidad de determinar quién creó, modificó o accedió a cierta información, de forma que ni el emisor/creador pueda negar su participación, ni el receptor pueda negar que tuvo dicha información disponible. Esta característica de la seguridad cobra importancia a la hora de realizar transacciones seguras en un sistema informático, con aplicaciones variadas. Por ejemplo, en la administración electrónica, es vital que el ciudadano pueda probar que ha tramitado en plazo sus obligaciones tributarias, y que el estado no pueda alegar que no recibió la documentación.
- **Autenticación:** Más allá de la confidencialidad, las medidas o servicios de autenticación intentan garantizar la identidad de las personas o entidades que intentan acceder a la información. Se puede exigir la autenticación en el origen de los datos, en el destino o en ambas. Está ligada a la **confidencialidad**, ya que el sistema informático necesita saber quién accede al sistema para garantizar esta última. Se necesita para el **no-repudio**.

-
- **Control de acceso:** Son las medidas o servicios que no sólo permiten o impiden el acceso de personas o entidades a la información, sino que además, suelen registrar constancia del hecho del acceso o el intento de acceso. Relacionado con la **confidencialidad** y el **no-repudio**.

4. Medidas de seguridad. Clasificaciones.

Para proteger la información, es necesario establecer una serie de medidas. Las medidas de seguridad pueden clasificarse de varias maneras. Nosotros vamos a mencionar dos:

4.1. SEGURIDAD ACTIVA / SEGURIDAD PASIVA:

Atendiendo al carácter que tenga, hablamos de medidas de seguridad

- **Activas:** aquellas cuyo objetivo es evitar o reducir los riesgos que amenazan al sistema. Podemos decir que tienen un carácter **preventivo**. Intentan *impedir* que ocurra un incidente. Por ejemplo, en un coche, el ABS es una medida de seguridad activa, ya que es un mecanismo electrónico que ayuda al conductor a frenar el coche. . . intenta evitar, prevenir un incidente.
- **Pasivas:** aquellas cuyo objetivo es minimizar la repercusión de un incidente de seguridad una vez producido. Podemos decir que tienen un carácter **correctivo**. No intentan evitar un incidente, sino reducir sus posibles efectos adversos. Por ejemplo, en un coche, un cinturón de seguridad es una medida de seguridad pasiva: no intenta evitar un accidente, sino que, de producirse, los daños para el ocupante del vehículo sean menores.

Una determinada medida de seguridad casi siempre cae en uno de los dos grupos. Es poco frecuente encontrar medidas de seguridad que simultáneamente puedan considerarse activas y pasivas. . . no obstante, como haberlas, haylas. Por ejemplo, cualquiera de los antivirus modernos, por un lado intenta *impedir* la entrada de virus y malwares, y por otro lado, si entran y el antivirus los detecta intentará minimizar su impacto.

4.2. SEGURIDAD FÍSICA / SEGURIDAD LÓGICA

Referido ya al ámbito exclusivo de la seguridad informática, podemos hablar de

- **Seguridad lógica:** cuando la medida va destinada a la protección de la información o del software.
- **Seguridad física:** cuando la medida va destinada a la protección del hardware.

Quizá estés pensando en el hecho de que el hardware, a veces es soporte del software y los datos. . . Por ejemplo. . . Si protejo un ordenador servidor con un SAI (el ordenador es hardware), pero el servidor en su interior contiene datos. . . entonces ¿el SAI es una medida de seguridad física o lógica? Es física. . . protege de manera directa al hardware. . . y los datos del servidor también, pero de manera indirecta.

En general, el hardware en sí no es un recurso demasiado valioso. Hay medidas de seguridad física dirigidas a él porque prácticamente siempre es el soporte de los datos.